



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

**Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico**

Tesis de Maestría

**Configuraciones de producción de bioetanol de
segunda generación con pretratamiento de la
biomasa.**

presentada por

Ing. Ana Seli Santana Marquina

como requisito para la obtención del grado de
**Maestra en Ciencias en Ingeniería
Electrónica**

Director de tesis

Dr. Victor Manuel Alvarado Martínez

Codirectora de tesis

Dra. Ma Guadalupe López López

Cuernavaca, Morelos, México. Agosto de 2025.